Практическое занятие 9 Численное решение проблемы собственных значений

1. Собственные числа и векторы. Постановка задачи

Число λ называется *собственным значением* (*числом*) квадратной матрицы A, если существует ненулевой вектор $\bar{x}$, удовлетворяющий уравнению

$$A\bar{x} = \lambda\bar{x}. \tag{1}$$

Вектор $\bar{x}$ называется *собственным вектором* матрицы A, соответствующим собственному числу λ. Уравнение (1) можно записать в виде

$$(A - \lambda E)\bar{x} = \bar{0},$$

где E- единичная матрица. Это однородная линейная система. Она имеет ненулевое решение, только если определитель матрицы равен нулю:

$$\det(A - \lambda E) = 0. \tag{2}$$

Определитель $\det(A - \lambda E)$ – это многочлен степени n от λ, $n -$ порядок матрицы. Он называется *характеристическим многочленом* матрицы A. А уравнение (2) для нахождения собственных чисел - это алгебраическое уравнение степени n. Оно называется *характеристическим* (*вековым*) уравнением матрицы A.

Проблема собственных чисел (*значений*) – это задача вычисления собственных чисел и векторов матрицы. Если надо найти их все, то проблема называется *полной*. Если надо найти не все, а некоторые собственные числа и векторы, то мы получаем *частичную проблему собственных значений.*

1. Степенной метод

Пусть все собственные числа матрицы A размера $n \times n$ различны и выполняются неравенства

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| > \cdots > |\lambda_n|. \tag{3}$$

Надо вычислить наибольшее по модулю собственное число λ_1 и соответствующий ему собственный вектор $\bar{x}_1$. Будем считать, что матрица A вещественная.

Начиная с произвольного вектора $\bar{x}^{(0)}$, строим последовательность векторов $\left\{\bar{x}^{(k)}\right\}_{k=0}^{\infty}$ и чисел $\left\{\lambda_1^{(k)}\right\}_{k=0}^{\infty}$, являющихся приближением к собственному вектору $\bar{x}_1$ и собственному числу λ_1. Расчётные формулы степенного метода имеют вид:

$$\begin{cases} \bar{x}^{(k)} = A\bar{x}^{(k-1)}, \\ \lambda_1^{(k)} = \dfrac{\left(\bar{x}^{(k)}, \bar{x}^{(k-1)}\right)}{\left(\bar{x}^{(k-1)}, \bar{x}^{(k-1)}\right)}, \end{cases}$$

$k = 1, 2, \dots$; начальная итерация – произвольный ненулевой вектор $\bar{x}^{(0)}$.

Сходимость метода обосновывает теорема 1. Она же даёт оценку относительной погрешности итерации λ_1.

Теорема 1. Пусть собственные числа матрицы A различны и удовлетворяют условию (3). Если в разложении начального вектора

$$\bar{x}^{(0)} = c_1\bar{x}_1 + \dots + c_n\bar{x}_n$$

по базису $\{\bar{x}_i\}_{i=1}^{n}$ собственных векторов $c_1 \neq 0$, то последовательность $\left\{\lambda_1^{(k)}\right\}$ итераций степенного метода сходится к λ_1 при $k \to \infty$. При этом верна оценка погрешности

$$\delta\left(\lambda_1^{(k)}\right) = \frac{\left|\lambda_1^{(k)} - \lambda_1\right|}{|\lambda_1|} \leq c\left(\frac{|\lambda_2|}{|\lambda_1|}\right)^k,$$

где $c > 0$ – некоторая константа.

Замечание 1. Теорема справедлива и для менее строгих условий на собственные числа. Например, если матрица A имеет простую структуру и её собственные числа удовлетворяют условию $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$. Матрицей простой структуры называется матрица, которую можно преобразованием подобия привести к диагональному виду:

$$HAH^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

где H – некоторая невырожденная матрица. Более того, теорема верна для любой матрицы, у которой одно собственное число максимально по модулю, а среди остальных могут быть совпадающие по модулю.

Замечание 2. У описанной в теореме матрицы всегда найдутся n линейно независимых собственных векторов, соответствующих n различным собственным числам. То же верно и для матрицы простой структуры: у неё всегда имеются n линейно независимых собствен-

ных векторов, соответствующих n собственным числам. Поэтому разложение вектора $\bar{x}^{(0)}$, фигурирующее в теореме, существует.

Данная теоремой оценка относительной погрешности неприменима на практике, т.к. собственные числа неизвестны. Требуется апостериорная оценка. В общем случае эффективных апостериорных оценок нет. Для симметрических матриц пригодная для реализации метода оценка формулируется следующей теоремой.

Теорема 2. Пусть λ^* — произвольное число, $\bar{x}^*$ — произвольный ненулевой вектор. Тогда для любой симметрической матрицы A существует собственное число λ такое, что справедлива оценка

$$|\lambda - \lambda^*| \leq \frac{\|A\bar{x}^* - \lambda^*\bar{x}^*\|}{\|\bar{x}^*\|}.$$

Применяя теорему к числу $\lambda_1^{(k)}$ и вектору $\bar{x}^{(k-1)}$, получаем апостериорную оценку погрешности степенного метода:

$$\begin{cases} \left|\lambda_1 - \lambda_1^{(k)}\right| \leq \dfrac{\left\|\bar{x}^{(k)} - \lambda_1^{(k)}\bar{x}^{(k-1)}\right\|}{\|\bar{x}^{(k-1)}\|}, \\ \bar{x}^{(k)} = A\bar{x}^{(k-1)}, \end{cases}$$

$k = 1, 2, \ldots$. Её уже можно использовать для останова итерационного процесса.

Для того чтобы избежать переполнения при расчёте на компьютере, вектор $\bar{x}^{(k)}$ можно нормировать:

$$\begin{cases} \left\|\bar{x}^{(0)}\right\| = 1, \\ \bar{y}^{(k)} = A\bar{x}^{(k-1)}, \\ \lambda_1^{(k)} = \left(\bar{y}^{(k)}, \bar{x}^{(k-1)}\right), \\ \bar{x}^{(k)} = \dfrac{\bar{y}^{(k)}}{\|\bar{y}^{(k)}\|}. \end{cases} \tag{4}$$

В качестве начального выбирается произвольный вектор $\bar{x}^{(0)}$ единичной нормы. На *k*-м шаге вычисляются итерации $\bar{y}^{(k)}$, $\lambda_1^{(k)}$ по расчётным формулам. Вектор $\bar{y}^{(k)}$ нормируется. Таким образом, $\bar{x}^{(k)}$ на каждом шаге имеет единичную норму.

2. Метод исчерпывания

После вычисления первой собственной пары $(\lambda_1, \bar{x}_1)$ возникает задача о вычислении следующей пары $(\lambda_2, \bar{x}_2)$, где $|\lambda_2| > \cdots > |\lambda_n|$. Способы исключения уже вычисленных собственных чисел и соответствующих собственных векторов принято называть *исчерпыванием* (методами исчерпывания). Они и применяются для нахождения следующей пары

$(\lambda_2, \bar{x}_2)$, после неё пары $(\lambda_3, \bar{x}_3)$ и т.д. Изучим один из методов исчерпывания, основанный на подобном преобразовании матриц.

После вычисления λ_1 (например, степенным методом) составим матрицу

$$H = \begin{pmatrix} \frac{1}{x_1^{(1)}} & 0 & 0\ldots & 0 \\ \frac{-x_1^{(2)}}{x_1^{(1)}} & 1 & 0\ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots\ldots & \ldots \\ \frac{-x_1^{(n)}}{x_1^{(1)}} & 0 & 0\ldots & 1 \end{pmatrix},$$

где $\bar{x}_1$ - собственный вектор матрицы A, соответствующий собственному числу λ_1. Очевидно, что H не вырождена. Тогда матрица

$$B_1 = HAH^{-1}$$

подобна матрице A; их собственные числа равны. Первый столбец матрицы B_1 равен $\lambda_1 \bar{e}_1$. Матрица B_1, следовательно, имеет следующую структуру:

$$B_1 = HAH^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & B_2 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

А по ней видно, что все её собственные числа, а значит и матрицы A, кроме λ_1, являются собственными числами B_2. Можно доказать, что при этом следующее по величине модуля собственное число λ_2 матрицы A является *первым* собственным числом матрицы B_2. А оно вычисляется степенным методом. И так далее методом исчерпывания и степенным методом можно найти все собственные числа матрицы A.

Для собственного вектора $\bar{x}_2$ для второго собственного числа λ_2 можно предложить такой метод вычисления. Тем же степенным методом находится собственный вектор меньшей матрицы B_2, соответствующий λ_2. Пусть он равен

$$\bar{y}_2 = \begin{pmatrix} y_2^{(1)} \\ \vdots \\ y_2^{(n-1)} \end{pmatrix}.$$

Тогда матрица B_1 имеет собственный вектор, соответствующий λ_2, такой структуры:

$$\overline{ys}_2 = \begin{pmatrix} b \\ y_2^{(1)} \\ \vdots \\ y_2^{(n-1)} \end{pmatrix}.$$

Число b находим по формуле

$$b = \frac{b_{12}y_2^{(1)} + \cdots + b_{1n}y_2^{(n-1)}}{\lambda_2 - \lambda_1}.$$

Итак, вычислен собственный вектор для собственного числа λ_2 матрицы B_1. Собственный вектор подобной ей матрицы A в силу равен

$$\bar{x}_2 = H^{-1}\overline{ys}_2.$$

3. Метод Якоби

Метод вращений Якоби - один из итерационных методов решения полной проблемы собственных значений для вещественной симметрической матрицы. Основная операция метода – это вращение векторного пространства. Матрица плоских вращений T^{ij} получается из единичной заменой двух единиц и двух нулей на пересечениях *i*-х и *j*-х строк и столбцов числами c, s и $-s$. Единицы на главной диагонали (в *i*-й и *j*-й строках) заменяются числом c, нули вне диагонали (индексы i, j и j, i) заменяются на s и $-s$. При этом $c^2 + s^2 = 1$, поэтому числа c и s можно интерпретировать как синус и косинус некоторого угла α. Итак, матрица T^{ij} состоит из следующих элементов:

$$\left(T^{ij}\right)_{ii} = \left(T^{ij}\right)_{jj} = c, \left(T^{ij}\right)_{ij} = s, \left(T^{ij}\right)_{ji} = -s,$$

где $c^2 + s^2 = 1$, $i > j$. Остальные элементы совпадают с соответствующими у единичной матрицы:

$$T^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & \vdots & \vdots & \vdots & 0 \\ \cdots & c & \cdots & -s & \cdots \\ \cdots & \vdots & \vdots\vdots & \cdots & \\ \cdots & s & \cdots & c & \cdots \\ 0 & \vdots & \vdots & \vdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица T^{ij} ортогональна при любых i, j, а значит, не вырождена.

Пусть A - вещественная симметрическая матрица, для которой надо решить полную проблему собственных значений. Итерационный шаг метода вращений описывается следующим образом. Пусть на *k*-м шаге вычислена матрица B_k. Находим её максимальный недиагональный элемент b_k^{ij}. Решаем уравнение

$$\mathrm{tg}2\alpha = \frac{2b_k^{ij}}{b_k^{ii} - b_k^{jj}}$$

и находим угол поворота α, где

$$\alpha \in \left(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right].$$

По формулам

$$\begin{cases} c = \cos\alpha, \\ s = \sin\alpha \end{cases}$$

определяем c и s; составляем матрицу T_k плоских вращений так, как было описано выше (т.е. заменяем в единичной матрице единицы на главной диагонали (в *i*-й и *j*-й строках) числом $c = \cos\alpha$, нули вне диагонали (индексы i, j и j, i) - числами $s = \sin\alpha$ и $-s$). Наконец, вычисляем очередную *(k+1)*-ю итерацию по формуле

$$B_{k+1} = T_k^T B_k T_k$$

Таким образом, на каждом шаге обнуляются максимальные по модулю недиагональные элементы, и последовательность матриц стремится к диагональной. Каждая матрица последовательности симметрична и подобна предыдущей. Таким образом, предельная диагональная матрица будет содержать собственные числа исходной матрицы A на диагонали.

Критерием останова итерационного процесса может служить условие

$$\|VB_k\|^2 \leq \varepsilon,$$

где $\varepsilon > 0$ – заданная точность, VB_k - матрица недиагональных элементов матрицы B_k. Она получается заменой в B_k диагональных элементов нулями, т.е. $\|VB_k\|^2$ – сумма квадратов недиагональных элементов B_k (используется евклидова норма матрицы).

Тогда полученная матрица B_k диагональная в пределах заданной точности, и на её диагонали – собственные числа исходной матрицы A.

Собственные векторы A – столбцы матрицы T, равной произведению всех матриц вращений от начального до последнего шага:

$$T = T_0 T_1 \cdots T_{k-1}.$$

Примеры решения задач

Задача 1. Дана матрица

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Найти степенным методом наибольшее собственное число и принадлежащий ему собственный вектор.

Решение. Характеристическое уравнение (2) примет вид

$$-\lambda^3 + 4\lambda^2 + 4\lambda - 16 = 0 \;\Leftrightarrow\; (\lambda - 4)(\lambda^2 - 4) = 0.$$

Корни уравнения $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = -2$. Собственный вектор, соответствующий максимальному числу $\lambda_1 = 4$, равен $\bar{x} = \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Если его нормировать, то получим, что

$$\frac{\bar{x}}{\|\bar{x}\|} = \begin{pmatrix} 0{,}970 \\ -0{,}216 \\ 0{,}108 \end{pmatrix}. \tag{5}$$

Теперь вычислим пару $(\lambda_1, \bar{x})$ степенным методом. За начальное приближение к первому собственному вектору возьмем

$$\bar{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

и построим последовательность приближений по формулам (4) (см. табл. 1).

Табл. 1. Последовательность приближений степенного метода в задаче 1

k	0	1	2	3	4	5	6
$\lambda_1^{(k)}$	-	5	4,296	4,222	4,071	4,053	4,018
$\bar{x}_1^{(k)}$	1	0,962	0,980	0,969	0,973	0,970	0,971
$\bar{x}_2^{(k)}$	0	−0,192	−0,178	−0,211	−0,207	−0,214	−0,214
$\bar{x}_3^{(k)}$	0	0,192	0,089	0,126	0,103	0,112	0,107

Видим, что последовательность $\left\{\lambda_1^{(k)}\right\}$ сходится к точному значению $\lambda_1 = 4$, а последовательность векторов $\left\{\bar{x}^{(k)}\right\}$ – к нормированному собственному вектору (5).

Пусть наибольшее по модулю собственное число, вычисленное приближенно, равно $\lambda_1^* = 4{,}018$, принадлежащий ему собственный вектор

$$\bar{x}^* = \begin{pmatrix} 0{,}971 \\ -0{,}214 \\ 0{,}107 \end{pmatrix}.$$

Образуем матрицу

$$H = \begin{pmatrix} \frac{1}{x_1^*} & 0 & 0 \\ \frac{-x_2^*}{x_1^*} & 1 & 0 \\ \frac{-x_3^*}{x_1^*} & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}030 & 0 & 0 \\ -0{,}220 & 1 & 0 \\ -0{,}110 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$HAH^{-1} = \begin{pmatrix} 4{,}008 & 6{,}179 & 3{,}090 \\ -0{,}006 & 1{,}322 & 1{,}661 \\ 0{,}007 & 1{,}339 & -1{,}331 \end{pmatrix} \Rightarrow B_2 = \begin{pmatrix} 1{,}322 & 1{,}661 \\ 1{,}339 & -1{,}331 \end{pmatrix}.$$

Применив к B_2 степенной метод, можно найти следующее собственное число λ_2.

Задача 2. Дана матрица

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Методом вращений вычислить все собственные числа и векторы.

Решение. Шаг 1. Наибольший недиагональный элемент матрицы A $a_{12} = 2$. Вычисляем угол поворота:

$$\varphi = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\left(2\frac{a_{12}}{a_{11} - a_{22}}\right) = -0{,}55357.$$

Строим матрицу поворота

$$T_0 = \begin{pmatrix} c & -s & 0 \\ s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где $c = \cos\varphi$, $s = \sin\varphi$. Вычисляем следующую итерацию $B_1 = T_0^T A T_0$ (рис. 1).

$$B1 := T0^{\mathrm{T}} \cdot A \cdot T0 = \begin{bmatrix} -0.2360679775 & 8.326672684689 \cdot 10^{-17} & -0.525731112119 \\ 4.440892098501 \cdot 10^{-16} & 4.2360679775 & 0.850650808352 \\ -0.525731112119 & 0.850650808352 & 6 \end{bmatrix}$$

Рис. 1. Результат шага 1 в задаче 2

В матрице B_1 элементы $b_{21} = b_{12}$ нулевые.

Шаг 2. Наибольший недиагональный элемент матрицы B_1 - b_{23}. Вычисляем угол φ:

$$\varphi = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\left(2\frac{b_{23}}{b_{22} - b_{33}}\right) = -0{,}3743198.$$

Строим матрицу T_1:

$$T_1 = \begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -s \\ 0 & s & c \end{pmatrix},$$

где $c = \cos\varphi$, $s = \sin\varphi$. Вычисляем $B_2 = T_1^T B_1 T_1$ (рис. 2).

$$B2 := T1^{\mathrm{T}} \cdot B1 \cdot T1 = \begin{bmatrix} -0.2360679775 & 0.196791545334 & -0.48751029726 \\ 0.196791545334 & 3.892688795447 & 2.22044604925 \cdot 10^{-16} \\ -0.48751029726 & 4.440892098501 \cdot 10^{-16} & 6.343379182053 \end{bmatrix}$$

Рис. 2. Результат шага 2 в задаче 2

Шаг 3. Аналогично вычисляем $B_3 = T_2^T B_2 T_2$ (рис. 3).

$$B3 := T2^{\mathrm{T}} \cdot B2 \cdot T2 = \begin{bmatrix} -0.2719943374 & 0.19625935036 & 1.040834085586 \cdot 10^{-17} \\ 0.19625935036 & 3.892688795447 & -0.01446304641 \\ 5.551115123126 \cdot 10^{-17} & -0.01446304641 & 6.379305541953 \end{bmatrix}$$

Рис. 3. Результат шага 3 в задаче 2

Шаг 4. Аналогично вычисляем $B_4 = T_3^T B_3 T_3$ (рис. 4).

$$B4 := T3^{\mathrm{T}} \cdot B3 \cdot T3 = \begin{bmatrix} -0.281222547929 & 2.25514051877 \cdot 10^{-17} & 0.000679308971 \\ 3.330669073875 \cdot 10^{-16} & 3.901917005975 & -0.014447084508 \\ 0.000679308971 & -0.014447084508 & 6.379305541953 \end{bmatrix}$$

Рис. 4. Результат шага 4 в задаче 2

Шаг 5. Аналогично вычисляем $B_5 = T_4^T B_4 T_4$ (рис. 5).

$$B5 := T4^{\mathrm{T}} \cdot B4 \cdot T4 = \begin{bmatrix} -0.281222547929 & 0.000003961241 & 0.000679297421 \\ 0.000003961241 & 3.90183275954 & 0 \\ 0.000679297421 & 2.428612866368 \cdot 10^{-16} & 6.379389788388 \end{bmatrix}$$

Рис. 5. Результат шага 5 в задаче 2

Шаг 6. Аналогично вычисляем $B_6 = T_5^T B_5 T_5$ (рис. 6).

$$B6 := T5^{\mathrm{T}} \cdot B5 \cdot T5 = \begin{bmatrix} -0.281222547929 & 0.000003961241 & 0.000679297421 \\ 0.000003961241 & 3.90183275954 & 0 \\ 0.000679297421 & 2.428612866368 \cdot 10^{-16} & 6.379389788388 \end{bmatrix}$$

Рис. 6. Результат шага 6 в задаче 2

С точностью 0,002 матрицу B_6 можно считать диагональной. Собственные числа матрицы A – диагональные элементы B_6: 6,379, 3,902, −0,281.

Вычислим собственные векторы. Находим матрицу $T = T_0 T_1 \dots T_5$ (рис. 7).

$$T0 \cdot T1 \cdot T2 \cdot T3 \cdot T4 \cdot T5 = \begin{bmatrix} 0.838963486141 & 0.528268312488 & 0.13066315067 \\ -0.537404041797 & 0.76647480917 & 0.351728962083 \\ 0.085657251777 & -0.36530666149 & 0.926937904225 \end{bmatrix}$$

Рис. 7. Матрица собственных векторов в задаче 2

Собственные векторы – в столбцах полученной матрицы T:

$$\bar{x}_1 = \begin{pmatrix} 0{,}839 \\ -0{,}537 \\ 0{,}086 \end{pmatrix}, \bar{x}_2 = \begin{pmatrix} 0{,}528 \\ 0{,}766 \\ -0{,}365 \end{pmatrix}, \bar{x}_3 = \begin{pmatrix} 0{,}131 \\ 0{,}352 \\ 0{,}927 \end{pmatrix}.$$